

# 光線特勤隊・任務三 光與顏色 | 三堂課教案台詞 (SEL 融入版)

竹東國中 自然科 | 翰林二上 4-5 色散與顏色 | Ka-IV-10、Ka-IV-11 | po-IV-1、tr-IV-1、ai-IV-2、ah-IV-2

**SEL 五能力標註：** **自我覺察** 認識自己的感受與想法 **自我管理** 等待、預告、深呼吸、遵守關燈規則 **社會覺察** 看見同學需要 **人際技巧** 兩人一組合作、輪流、分享 **負責任決策** 先預測再驗證、選擇安全的做法

**每堂固定儀式：**開場「任務簽到+心情溫度計」(●指心情卡／●說一句今天的感覺)→視覺流程條翻面→開場謎題→動手→習作→結尾「今天我學到／我幫了誰」→完成貼紙。提示層級 3 獨立→2 手勢/口語→1 部分肢體→0 未形成(對齊課程計畫草案)。提問後一律等待 5-10 秒。

## 課 A | 白光的祕密 (第 1 節 看懂母題) 甲班週一・乙班週三

**核心概念：**白光由各種色光組成(色散)；物體的顏色是光的選擇性反射。 **生活主線：**為什麼蘋果是紅的、樹葉是綠的？ **開場謎題：**「白光到底是什麼顏色？」(先不解答)

**網站：**任務三首頁「課 A」：先暖身→簡報→魔法相機→光的舞臺→偵探大挑戰 **教具：**紅蘋果、綠葉、藍色物品、平板/投影(相機)

| 段落/時間  | 教師逐字台詞(簡單句→接專有名詞)                                                                                                      | 學生做什麼 ● 操作／● 推理                                    | 帶法・提示・等待                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 簽到 3'  | 「光線特勤隊，任務簽到！今天心情是哪一張？」(出示 😊😐😞 三張卡，等 5 秒)「謝謝你告訴我。今天我們要當顏色偵探。」翻視覺流程條第一格。                                                 | ● 指心情卡／貼名牌到簽到板。● 說一句「我今天……」。                       | 固定開場，自閉症同學可預期。等待 5 秒。                             |
| 動機 4'  | 點「先暖身」讓它唸。「上次我們學到，光碰到東西會彈回來，叫反射。」開簡報第 2 頁：「白光，是什麼顏色？」(等 5 秒)「記住你的答案，下課前我們一起破解。」                                        | ● 指「白／有顏色」卡。● 說出猜測。                                | 先猜再驗證＝負責任決策的起點。不揭曉。                               |
| 探索 10' | 簡報「三稜鏡的魔法」「彩虹」：「白光穿過三稜鏡，跑出七種顏色，這叫色散。彩虹就是陽光被小水滴色散。」開魔法相機：「我要開相機了，畫面會變暗一下。」舉紅蘋果：「白光下是紅的。現在只給綠光——」(按綠光，停 3 秒)「蘋果變黑了！為什麼？」 | ● 幫忙按顏色鈕、指出「哪個變黑」。● 說因果句：「因為只有綠光，蘋果沒有紅光可以反射，所以變黑。」 | 換光前先預告(避免突然變暗)。兩人一組：一人舉物、一人按鈕，輪流。提示：獨立→指螢幕→扶手一起按。 |
| 建構 10' | 「蘋果只反射紅光，其他光被吸收，這叫選擇性反射。」開光的舞臺：切紅／綠／藍燈打蘋果、香蕉、白衣、書包：「它是什麼顏色？只給紅光會怎樣？先猜再按。」(每題等 5 秒)「東西的顏色，是它反射什麼光。」                     | ● 操作燈鈕、把「紅／綠／藍」色卡放到對的物品旁。● 每個物品說一句「因為__只反射__光」。    | 請先舉手的同學讓還沒說過的同學先說(看見別人)。                          |
| 應用 10' | 開「顏色偵探大挑戰」：「偵探們，12 關看圖搶答。答錯不扣分，聽提示再猜一次。」唸題→等 5 秒→點人。                                                                   | ● 指選項／舉色卡。● 說理由一句。                                 | 輪流答、等別人說完。音效可關(感官敏感)。                             |
| 統整 5'  | 回到簡報最後：「還記得嗎——白光是什麼顏                                                                                                   | ● 指一張卡完成句子；                                        | 結尾儀式固定。記                                          |

|  |                                                                                         |                |                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|  | 色？」全班：「白光有很多顏色！」「蘋果為什麼是紅的？」→「只反射紅光！」結束儀式：「今天我學到___／我幫了___。」貼完成貼紙。預告：「星期___我們要親手把白光合出來！」 | ● 說一句學到＋一句幫了誰。 | 錄：概念／反應方式<br>／提示層級三欄。 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|

**迷思：**白光沒有顏色（→色散證明有）；物體本身有顏色（→換光就變）。 **評量：**能指出綠光下變黑的物品／能說「因為只反射\_\_\_光」／能把色卡配對到物品。

## 課 B | 混光魔法・白光大解密（第 2 節 動手探究） 甲班週三・乙班週五

### 第 6 節

**核心概念：**光的三原色（紅綠藍）、加色混合、白光＝紅＋綠＋藍。 **生活主線：**舞台燈、螢幕、紅綠燈。 **開場謎題：**「舞台燈只有三種燈，怎麼變出所有顏色？」

**網站：**課 B：簡報（含影片）→ 混光魔法互動頁 → 數位混光台 → 學習單 **教具：**手電筒 3 支、紅綠藍玻璃紙、橡皮筋、白牆、圓點貼紙

| 段落/時間  | 教師逐字台詞（簡單句→接專有名詞）                                                                                                                         | 學生做什麼 ● 操作／● 推理                                   | 帶法・提示・等待                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 簽到 3'  | 「任務簽到！心情溫度計。」（等 5 秒）「今天有一個關燈任務，怕黑的同學可以坐我旁邊或安靜角，隨時可以說『我要休息』。」                                                                              | ● 指心情卡。● 說一句感覺；需要的同學選座位。                          | 先給退出選項＝安全感。                                     |
| 動機 4'  | 簡報「白光，是什麼顏色？」（再問一次，等 5 秒）播放影片《螢幕放大看不是白色》1:44。「螢幕的白，其實是紅綠藍小點！今天我們要親手做出白光。」                                                                 | ● 看影片、指出紅綠藍小點。● 說「白色是___合起來的」。                    | 影片全播；音量先預告。                                     |
| 探索 12' | 互動頁按「關燈儀式」：「我們要關燈了，數 3、2、1……關！」（同時關教室燈）「這是紅光、綠光、藍光，一人一支照白牆。」（三位同學）「其他人當裁判，看牆上是什麼顏色。」                                                      | ● 拿燈照牆、把色光貼紙貼到對的燈。● 唸「紅光／綠光／藍光」。                  | 關燈一定預告；拿燈輪流，裁判也是角色（人人有事做）。燈指牆不指人。               |
| 建構 10' | 互動頁任務 1：「紅光加綠光會變什麼？先猜！」（等 5 秒，全班選色卡）「來驗證——」兩支真燈重疊照牆＋按「開燈驗證」→「黃光！色光相加會變亮，這叫加色混合。」開寶箱拿黃光寶石。任務 2、3 同樣（青、洋紅）。「最後三支一起——白光！白光＝紅＋綠＋藍，這三個叫光的三原色。」 | ● 舉色卡預測、幫忙移動手電筒到重疊處、點寶箱。● 先預測再說因果句「因為紅光加綠光，所以變黃」。 | 預測錯不扣分，貼紙改貼不擦。兩人一組一人拿燈一人指位置。提示：獨立→手勢指重疊處→扶手一起移。 |
| 應用 8'  | 「數 3、2、1，開燈！」發學習單：「● 把三張色光貼紙貼到對的燈，圈紅＋綠＝？」「● 寫因果句。」再開數位混光台讓同學自由玩。                                                                          | ● 貼、圈。● 填空、因果句、遷移（螢幕用哪三種光）。                       | 寫不出來可口述，老師代筆。                                   |
| 統整 5'  | 「舞台燈只有三種燈怎麼變出所有顏色？」→「紅綠藍混合！」「白光是什麼？」→「紅＋綠＋藍！」結束儀式：「今天我學到／我幫了誰」＋完成貼紙。「星期___我們要當偵探，用今天學的去破案。」                                               | ● 排色卡等式「紅＋綠＋藍＝白」。● 說完整因果句＋生活例。                    | 謝謝幫忙拿燈的同學（看見貢獻）。                                |

**迷思：**光混合像顏料愈混愈暗（→色光愈加愈亮）；紅＋綠＝咖啡色（→黃）。 **評量：**能貼對三原色／能移動兩燈使重疊／能說「紅＋綠＝黃」「白光＝紅＋綠＋藍」。

## 課 C | 顏色偵探・結案報告（第 3 節 整理與應用） 甲班週五・乙班週五

### 第 7 節

**核心概念：**選擇性反射的生活應用：反射 vs 吸收、看得見的安全。 **生活主線：**夜間工人背心、大太陽穿什麼、紅綠燈。 **開場謎題回收：**「物體的顏色到底是什麼？」→ 學生自己說出來。

**網站：**課 C：簡報（含影片）→ 結案關卡 → 顏色大搶答 → 結案報告單 教具：螢光背心或螢光紙、黑白 T 恤（選配）、貼紙

| 段落/時間   | 教師逐字台詞（簡單句→接專有名詞）                                                                                         | 學生做什麼 ● 操作／● 推理                    | 帶法・提示・等待                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 簽到 3'   | 「偵探簽到！今天心情？」（等 5 秒）「今天是結案日，我們要用證據破三個案子。」翻流程條。                                                             | ● 指心情卡。● 說一句。                      | 固定儀式。                           |
| 證據回顧 5' | 結案關卡「證據回顧」：點紅／綠／藍光：「蘋果怎麼了？葉子呢？」「因為它只反射__光。」播放均一《顏色》0:00-2:30。                                             | ● 指出變黑的東西。● 說「因為只反射__光」。           | 換光前預告。                          |
| 案件一 8'  | 「案件一：晚上在馬路邊工作的人，穿哪件最安全？」（出示背心照，等 10 秒，讓每個人選）「你為什麼選它？」→ 點選揭曉：「螢光黃綠反射最多光，車燈一照就亮。」蓋「破案」章。播放《反光是什麼》0:00-1:30。 | ● 指／舉色卡選背心。● 說「因為它反射最多光，所以車燈照到會亮」。 | 「如果是你爸媽在路邊工作，你會幫他選哪件？」（關心他人安全）。 |
| 案件二 6'  | 「案件二：大太陽，穿白衣還是黑衣比較涼？」（等 10 秒）揭曉：「白色反射光，黑色吸收光變熱。」「夏天出門你會怎麼選？」蓋章。                                           | ● 圈白衣／黑衣。● 說「因為黑色吸收光變熱，所以__」。      | 把科學用在自己的生活決定。                   |
| 案件三 6'  | 「案件三：『停』為什麼用紅燈？」（等 10 秒）揭曉：「紅光傳得遠、最醒目，下雨起霧也看得到。」播放《紅綠燈的由來》0:00-2:00。蓋章。三案全破按「結案」→ 機器人小幫手宣布結案。             | ● 指紅燈。● 說「因為紅光傳得遠，所以用來代表停」。        | 「大家一起說：結案！」共同完成的感覺。             |
| 應用 8'   | 發結案報告單：「● 把證據貼到對的結論、圈安全的選擇」「● 寫因果句+新案件：晚上騎腳踏車你穿什麼？」時間夠開顏色大搶答（兩隊、轉盤）。                                      | ● 貼、圈。● 寫因果句與遷移。                   | 搶答輪流、幫隊友加油；答錯聽提示再試。             |
| 統整 4'   | 「顏色偵探，物體的顏色到底是什麼？」→ 「它反射什麼光！」「白光是？」→ 「紅+綠+藍！」結束儀式「今天我學到／我幫了誰」+完成貼紙+勳章牆亮起。                                 | ● 指結論卡。● 說一句總結+一個生活例。              | 三堂課的謎題在這裡被學生自己解開。               |

**迷思：**黑衣比較涼／顏色是物體自己的。 **評量：**能選出安全的顏色並指出理由／能說「因為\_\_反射\_\_光，所以\_\_」／能把結論遷移到新情境（騎車穿什麼）。

評量記錄（三堂共用）：每位學生每堂記 2-3 個關鍵行為：概念（對/半/未）| 反應方式（說/指/操作）| 提示層級（3/2/1/0）。連續三次資料可接 IEP。